UNIVERSIDADE FEDERAL
UFERSA
RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Banco de Dados

Aula 16 – SQL Intermediária

Professora
Laysa Mabel de Oliveira Fontes
mabel.fontes@ufersa.edu.br

Pau dos Ferros/RN
2026

Junção

- Operações de junção:
  - natural join
  - inner join
  - left outer join
  - right outer join
  - full outer join

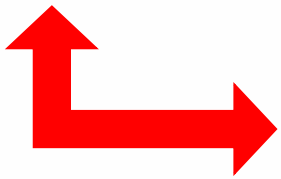
natural join

O que é?

É uma operação binária que forma um produto cartesiano de seus dois argumentos e executa uma seleção, mas exige a igualdade entre um dos atributos que aparecem em ambas as relações.

natural join

select <atributo 1>, <atributo 2>, ..., <atributo *n*>
from <tabela 1> **natural join** <tabela 2>
where <condição>**;**



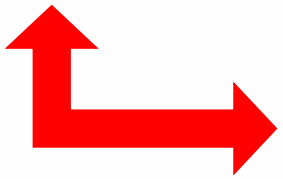
Sintaxe da operação natural join.

Exemplo 1

CONSULTA 1: Selecione os diferentes nomes das disciplinas ministradas no ano de 2024.

Exemplo 1

```
select distinct d.nome_dis as disciplina
from disciplina as d natural join ministra as m
where m.ano = 2024;
```



Especificação da Consulta 1.

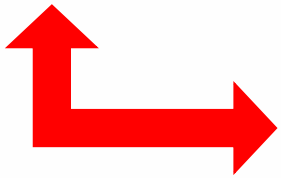
inner join

O que é?

É uma operação binária que forma um produto cartesiano de seus dois argumentos e executa uma seleção, retornando as tuplas que satisfazem a condição on.

inner join

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**, ...,** <atributo *n*>
from <tabela 1> **inner join** <tabela 2>
on <condição da junção>
where <condição>**;**



Sintaxe da operação inner join.

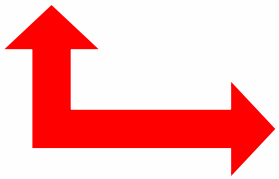
NOTA: a cláusula on é utilizada para verificar a correspondência entre as tuplas das tabelas que serão juntadas. A cláusula inner é opcional e, portanto, pode ser omitida.

Exemplo 2

CONSULTA 2: Selecione os diferentes nomes dos professores que ministraram disciplinas no ano de 2024.

Exemplo 2

```sql
select distinct p.nome_pro as professor
from professor as p inner join ministra as m
on p.id_pro = m.id_pro
where m.ano = 2024;
```



Especificação da Consulta 2.

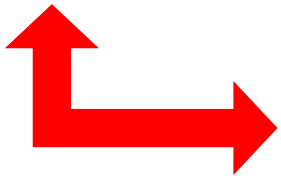
left outer join

O que é?

É uma operação que retorna as tuplas da tabela à esquerda da operação independentemente de terem correspondência ou não. Ao retornar uma tupla da tabela à esquerda para a qual não há correspondência com a tabela à direita, valores vazios (nulos) são inseridos nas colunas correspondentes da tabela à direita.

left outer join

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**, ...,** <atributo *n*>
from <tabela 1> **left outer join** <tabela 2>
on <condição da junção>
where <condição>**;**



Sintaxe da operação left outer join.

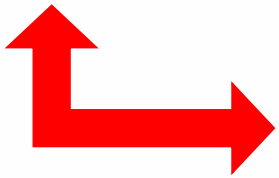
NOTA: a cláusula on é utilizada para verificar a correspondência entre as tuplas das tabelas que serão juntadas. A cláusula outer é opcional e, portanto, pode ser omitida.

Exemplo 3

CONSULTA 3: Liste o nome de todas as disciplinas e o identificador dos professores que as ministraram.

Exemplo 3

```
select distinct d.nome_dis, m.id_pro
from disciplina as d left outer join ministra as m
on d.id_dis = m.id_dis;
```



Especificação da Consulta 3.

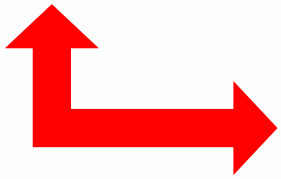
right outer join

O que é?

É uma operação que retorna as tuplas da tabela à direita independentemente de terem correspondência ou não. Ao retornar uma tupla da tabela à direita para a qual não há correspondência com a tabela à esquerda, valores nulos são inseridos nas colunas correspondentes da tabela à esquerda.

right outer join

select <atributo 1>, <atributo 2>, ..., <atributo *n*>
from <tabela 1> **right outer join** <tabela 2>
on <condição da junção>
where <condição>;



Sintaxe da operação right outer join.

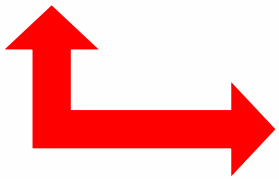
NOTA: a cláusula on é utilizada para verificar a correspondência entre as tuplas das tabelas que serão juntadas. A cláusula outer é opcional e, portanto, pode ser omitida.

Exemplo 4

CONSULTA 4: Liste o identificador das disciplinas que já foram ministradas, juntamente do nome de todos os professores.

Exemplo 4

```
select distinct m.id_dis, p.nome_pro
from ministra as m right outer join professor as p
on m.id_pro = p.id_pro
order by m.id_dis;
```



Especificação da Consulta 4.

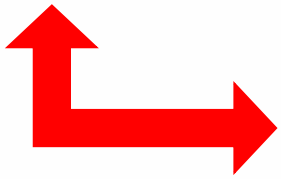
full outer join

O que é?

É uma operação que retorna as tuplas da tabela do lado esquerdo e direito da operação, ou quando não há correspondência retorna nulo.

full outer join

select <atributo 1>**,** <atributo 2>**, ...,** <atributo *n*>
from <tabela 1> **full outer join** <tabela 2>
on <condição da junção>
where <condição>**;**



Sintaxe da operação full outer join.

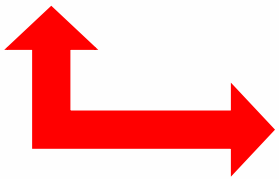
NOTA: a cláusula on é utilizada para verificar a correspondência entre as tuplas das tabelas que serão juntadas. A cláusula outer é opcional e, portanto, pode ser omitida.

Exemplo 5

CONSULTA 5: Liste os nomes dos professores que sejam do departamento 5, junto dos identificadores das disciplinas ministradas no ano de 2024.

Exemplo 5

```
select distinct p.nome_pro, m.id_dis
from
(select *
from professor
where id_dep = 5) as p
full outer join
(select *
from ministra
where ano = 2024) as m
on p.id_pro = m.id_pro;
```



Especificação da Consulta 5.

Referência

- **Documentação do PostgreSQL**. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/.